第八章地基承载力

本章导览：地基承载力 = 地基不出现剪切破坏、沉降在允许范围内的承载能力。考试核心：①临塑荷载/临界荷载公式（提出背景与适用）；②太沙基极限承载力公式（条基为主，方/圆乘系数）；③规范的**深宽修正公式**（真题高频）。概念题常考破坏模式分类。

8.1 地基破坏模式（概念）

破坏模式	特征	常见土
整体剪切破坏	地基形成连续贯通滑裂面，地表隆起，p-s 曲线有明显陡降点	密实砂土、坚硬黏土、埋深浅
局部剪切破坏	滑裂面未贯通地面，仍有一定强度	中密砂土
冲剪破坏	基础下方土被压入、周围土几乎不动，p-s 曲线无拐点，只下沉	松砂、软土、埋深大

- 判别要点（简答）：随相对密度/密实度和埋深增大，破坏模式整体→局部→冲剪；p-s 曲线「有无转折点」是区分的关键特征。

8.2 临塑荷载与临界荷载（塑性区深度判别法）

公式 8-1　临塑荷载（塑性区最大深度$z_{\max}=0$）

$$\boxed{p_{cr}=\frac{\pi\left(\gamma_1 d+c\cot\varphi\right)}{\cot\varphi-\dfrac{\pi}{2}+\varphi}+\gamma_1 d}$$

- **参数说明**：p_{cr} 为临塑荷载（kPa）——使地基中塑性区刚出现（深度为零）的基底压力；γ_1 为基底埋深d 范围内土的重度（成层取加权平均）；c,φ 为持力层抗剪强度指标；d 为基底埋深（m）。
- **角度单位**：$\varphi, c\cot\varphi$ 等三角函数中角度用**弧度**，$\varphi-\dfrac{\pi}{2}$ 项即弧度制。
- **注意**：p_{cr} 是「允许塑性区深度为零」的基准，工程偏保守，故引出$p_{1/4}$。

公式 8-2　临界荷载$p_{1/4}$（塑性区深度$z_{\max}=\dfrac{B}{4}$）

$$p_{\frac{1}{4}}=p_{cr}+\frac{\pi\,\gamma\,B}{4\left(\cot\varphi-\dfrac{\pi}{2}+\varphi\right)}$$

- **参数说明**：B 为基础宽度；γ 为**基底以下**持力层土的重度（水位以下用γ'）；其余同公式 8-1。
- **工程意义**：工程设计常用$p_{1/4}$（允许塑性区深达 B/4），除以安全系数后作为持力层承载力。《建筑地基基础设计规范》的承载力特征值即与之衔接。
- **注意**：比较两式——$p_{1/4}$ 比p_{cr} 多了「γB」项，反映宽度效应；埋深由$\gamma_1 d$ 项反映。两式分母相同（$\Phi=\cot\varphi-\dfrac{\pi}{2}+\varphi$）。

8.3 极限承载力理论公式

公式 8-3　太沙基极限承载力公式（条形基础、基底粗糙）

$$\boxed{p_u=c\,N_c+\gamma_1 d\,N_q+\frac{1}{2}\gamma B\,N_\gamma}$$

- **参数说明**：p_u 为极限承载力（kPa）；c 为持力层黏聚力；γ_1 为基底以上土重度（埋深d 超载项）；γ 为基底以下土重度；B 基础宽度；N_c,N_q,N_γ 为**太沙基承载力系数**（仅φ 的函数，查表）。
- **适用**：地基均匀、条形基础、基底粗糙、整体剪切破坏。
- **总公式含义**：三项分别来自黏聚力、埋深超载、基底宽度——记忆法「c 项 + 埋深项 + 宽度项」。

公式 8-4　方形与圆形基础的太沙基极限承载力

方形基础：

$$p_u=1.3c\,N_c+\gamma_1 d\,N_q+0.4\gamma B\,N_\gamma$$

圆形基础：

$$p_u=1.3c\,N_c+\gamma_1 d\,N_q+0.6\gamma R\,N_\gamma$$

- **注意**：方形/圆形较条形多出形状系数：N_c 项×1.3，N_γ 项方0.4、圆0.6；粗心最容易漏掉系数。

公式 8-5　太沙基承载力系数（表达式与查表）

$$N_q=\frac{e^{\left(\frac{3\pi}{2}-\varphi\right)\tan\varphi}}{2\cos^2\left(45^\circ+\frac{\varphi}{2}\right)}$$

$$N_c = \big(N_q - 1\big)\cot\varphi$$

$$N_\gamma \approx 1.8\,\big(N_q - 1\big)\tan\varphi \quad \text{(太沙基建议)}$$

- **角度单位**：指数与三角中用弧度（φ 为弧度，$(45^\circ + \varphi/2)$ 中$45^\circ = \pi/4$）。
- **注意**：各教材N_γ 表达式不尽相同（Vesic/Prantdl 等），考试以**查表给值**为主，表达式记到「约式」即可；N_q, N_c 关系式$\big(N_q - 1\big)\cot\varphi$ 通用。
- **往往还给出局部剪切破坏处理**：取$c^* = \dfrac{2}{3}c,\ \tan\varphi^* = \dfrac{2}{3}\tan\varphi$ 后按同式算p_u。

8.4 规范地基承载力特征值（深宽修正公式）

公式 8-6　承载力特征值修正

$$\boxed{f_a = f_{ak} + \eta_b\,\gamma\,(b-3) + \eta_d\,\gamma_m\,(d-0.5)}$$

- **参数说明**：f_a 为修正后地基承载力特征值（kPa）；f_{ak} 为**静载荷试验或经验所得的地基承载力特征值**；η_b, η_d 为**宽度、深度修正系数**（按持力层土类查规范表）；b 为基础宽度（m，$b \le 6$，大于 6 按 6 取）；d 为基础埋深（m，$d \ge 0.5$，小于 0.5 按 0.5 取）；γ 为基底以下土的天然重度（**水位以下用浮重度** γ'）；γ_m 为基底以上土的**加权平均重度**（水位以下取浮重度）。
- **物理意义**：埋深越深、宽度越大，承载力越高（破坏土体更大）——修正正是考虑这一深度宽度效应。
- **注意**：b、d 的上下限取值是典型考点；γ 与γ_m 一「下」一「上」，别混。
- **示例修正系数（部分，查表为准）**：黏性土$\eta_b = 0, 0.3, 0.5,\ \eta_d = 1.0, 1.6, 2.2$（按 e、$I_L$）；砂土$\eta_b = 0.3 \sim 3.0,\ \eta_d = 1.6 \sim 4.4$。

公式 8-7　载荷试验确定f_{ak}（概念）

- p-s 曲线：**比例界限荷载**p'_{cr} 或**极限荷载**p_u **除以 2（安全系数 2 取小）**作为特征值；
- 承载力分别为比例界限与半极限两个里的**较小值**；
- 加压板尺寸、深度影响按规范换算（宽度修正用公式 8-6）。

8.5 承载力的三方面关系（辨析）

- **承载力特征值**f_{ak}**（或修正后**f_a**）**：设计用，允许地基不破坏且沉降可用；
- **临塑/临界荷载**$p_{cr}, p_{1/4}$：以「塑性区深度」为判据的理论值；
- **极限承载力**p_u：地基整体剪切破坏瞬间的荷载（上限）。
- 关系：$p_{cr} \lesssim p_{1/4} < p_u$，取安全系数后得容许承载力$[p_a] = p_u/F_s$（$F_s \approx 2 \sim 3$）。

8.6 本章公式索引小结

编号	公式	用途
8-1	$p_{cr}=\dfrac{\pi(\gamma_1 d+c\cot\varphi)}{\cot\varphi-\pi/2+\varphi}+\gamma_1 d$	临塑荷载
8-2	$p_{1/4}=p_{cr}+\dfrac{\pi\gamma B}{4A}$	临界荷载
8-3	$p_u=cN_c+\gamma_1 dN_q+\dfrac{1}{2}\gamma BN_\gamma$	太沙基极限承载力（条形）
8-4	方/圆乘 1.3、0.4、0.6	方/圆形基础
8-5	$N_q=\dfrac{e^{(\frac{3\pi}{2}-\varphi)\tan\varphi}}{2\cos^2(45^\circ+\varphi/2)}$，$N_c=(N_q-1)\cot\varphi$	承载力系数
8-6	$f_a=f_{ak}+\eta_b\gamma(b-3)+\eta_d\gamma_m(d-0.5)$	规范深宽修正
8-7	载荷试验f_{ak}	试验确定

考试高频提醒：①太沙基公式「c 项 + 埋深项 + 宽度项」三件套，方/圆别漏 1.3、0.4、0.6 系数；②深宽修正的$b\le 6$、$d\ge 0.5$ 上下限；b, d 修正里γ 与γ_m 一个在下、一个在上；③水位以下一律γ'；④N_γ 表达式每教材不同，考试 < 以查表为主；⑤概念题分清$p_{cr},p_{1/4},p_u,f_{ak}$ 的关系。